Individueel Project

IoT Essentials

Bachelor in Toegepaste Informatia
WerkTraject

Tom Gijsbers

Academiejaar 2023-2024

Campus : Geel.

LID VAN ASSOCIATIE KU LEUVEN

THOMAS MORE

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 3
INLEIDING 4
1 PROJECTOPSTELLING 5
1.1 Beschrijving van de hardware en software componenten 5
1.2 Een schema van de IoT-opstelling (figuur) 5
2 SOFTWARE EN CODE 7
2.1 Resultaat afstandsmeting + RGB led 9
2.2 Resultaat PWN 12
3 ZELFEVALUATIE 14

INLEIDING

In een wereld waarin de automatisering en interconnectiviteit van alledaagse voorwerpen toeneemt, biedt het Internet of Things (IoT) ongekende kansen voor dataverzameling en -beheer. Dit project focust op het gebruik van MQTT-protocol voor het effectief verzenden van sensorgegevens naar ThingSpeak via een Orange Pi 3 LTS.

Ik heb de onderstaande oefening uitgewerkt:

Voorzie een potentiometer (of instelpotentiometer), welke je inleest via een AD-convertor.

Maak een GPIO-uitgang die een eerste led aanstuurt, waarvan de helderheid met PWM traploos geregeld wordt door aan de potentiometer te draaien.

Stuur een aparte led aan, welke gaat knipperen wanneer de helderheid van bovenstaande eerste led onder een ingestelde minimumwaarde komt.

Wanneer er zich een voorwerp bevindt:

- Op minder dan 50cm afstand, laat de RGB-led rood oplichten.
- Tussen 50cm en 80cm afstand, schakel de RGB-led naar groen.
- Op meer dan 80cm afstand, dient de RGB-led blauw te worden.

De drie leds mogen ook vervangen worden door een RGB-led.

De link naar de youtube video: https://youtu.be/2CR-PQVFUaI

1 PROJECTOPSTELLING

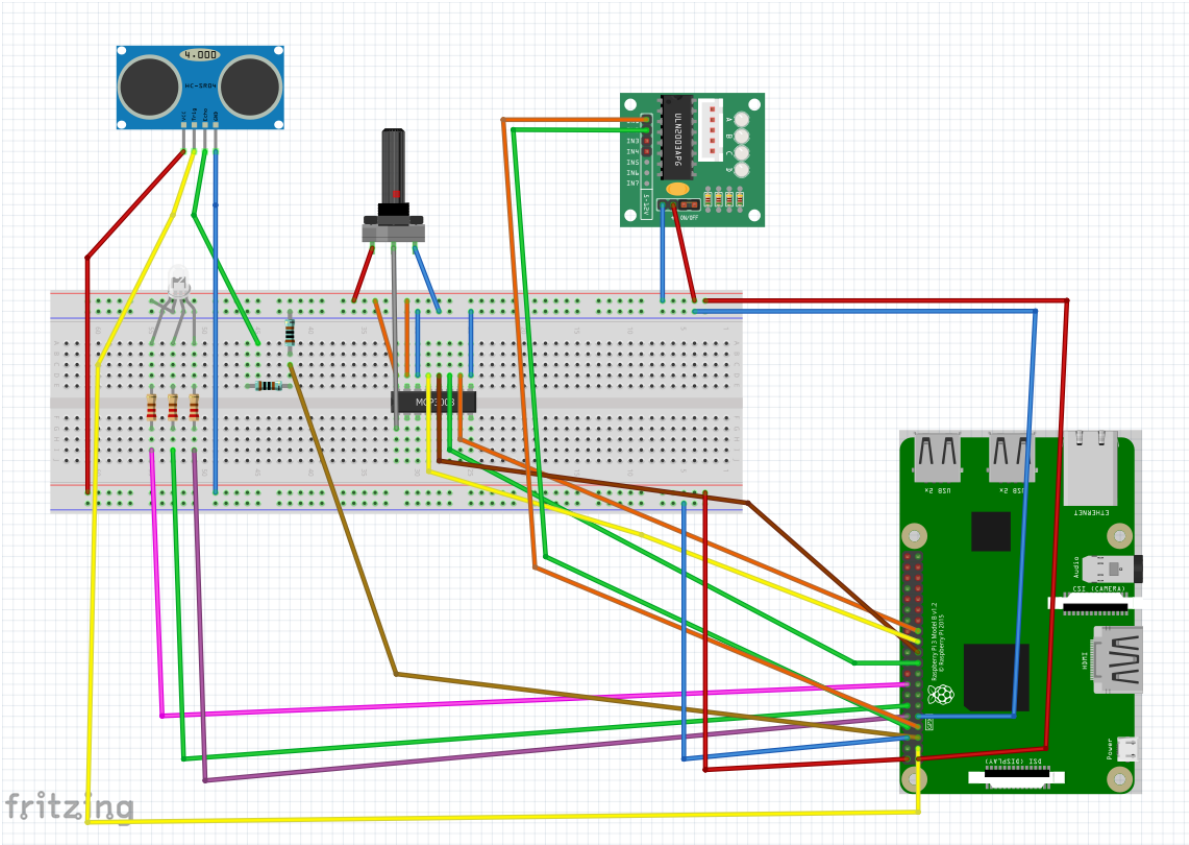
1.1 Beschrijving van de hardware en software componenten

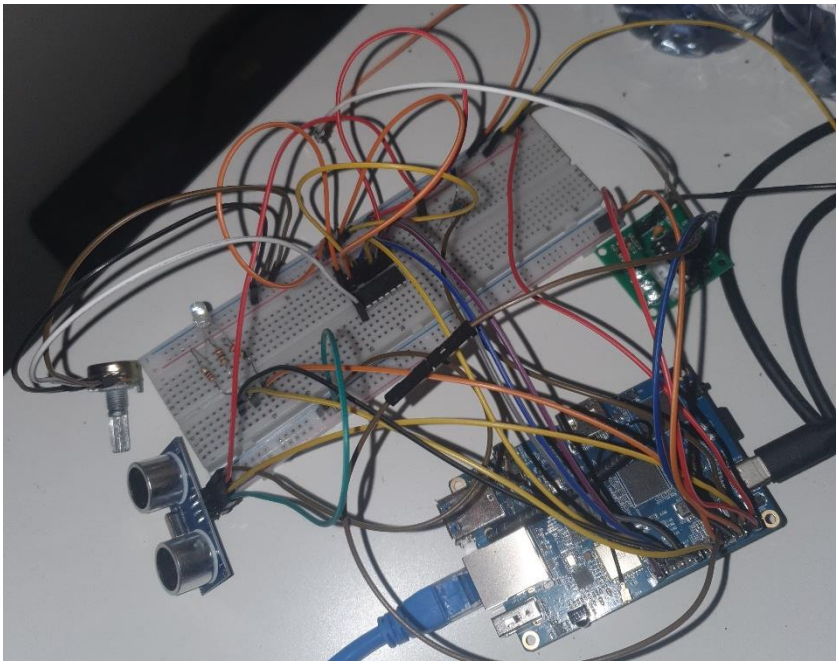
Voor dit project heb ik een Single Board Computer (SBC), de Orange Pi 3 LTS, een potentiometer, een ultrasone meter en een driver ULN2003 gebruikt. De ultrasone sensor werkt door een signaal uit te zenden en dit weer op te vangen. Op basis van de tijd wordt de afstand berekend. De potentiometer en de driver ULN2003 werken samen om een opdracht die in het project staat, te voltooien.

1.2 Een schema van de IoT-opstelling (figuur)

In onze IoT-opstelling fungeert de Orange Pi 3 LTS als het centrale knooppunt, waarvandaan verschillende verbindingen uitstralen naar een breadboard. Deze setup omvat het gebruik van een ultrasone sensor, een MCP3008 converter, en RGB-led, elk zorgvuldig aangesloten om te zorgen voor nauwkeurige werking en interactie. Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze verbindingen:

- **Voedingslijnen (3.3V en 5V):** De Orange Pi voorziet zowel een 3,3V als een 5V rail op het breadboard van stroom. De 5V uitgang verbindt met de positieve (+) rail op een deel van het breadboard, terwijl de 3,3V uitgang de andere positieve (+) rail voedt. Dit maakt het mogelijk om apparaten die verschillende voedingsspanningen vereisen te ondersteunen. De GND (ground) van de Orange Pi is aangesloten op de negatieve (-) rail, waarmee een gemeenschappelijke grond voor het hele systeem wordt gecreëerd.
- **Aansturing van de Ultrasone Sensor:** Deze sensor wordt gevoed vanuit de 5V zijde en heeft zijn GND verbonden met de negatieve kant van hetzelfde segment. De Trig-pin van de sensor is aangesloten op de SDA-pin van de Orange Pi, wat zorgt voor de nodige signaaloverdracht voor afstandsmetingen.
- **Configuratie van de MCP3008 Converter:** De MCP3008, een cruciale component voor analoge-naar-digitale conversie, wordt aangestuurd door pinnen PL8, PH5 (MOSI-SPI1), PH6 (MISO-SPI1), en PH4 (SCK-SPI1). Deze setup zorgt ervoor dat de MCP3008 via SPI-communicatie met de Orange Pi kan communiceren, waarbij de voeding wordt verzorgd door de 3,3V rail.
- **RGB-leds Aansturing:** De pinnen PD15, PD18, en L3 van de Orange Pi zijn gebruikt om RGB-leds aan te sturen, met tussen elke led en de Pi een weerstand van 220 ohm om de stroom te beperken en zo de leds te beschermen.


fritzing



2 Software en Code

```
import wiringpi
import time


# Definieer de pinnummers voor de verschillende componenten
pinPWM = 2
pinBesturing = 3
pin_CS_ADC = 16
pinRood = 4
pinGroen = 6
pinBlauw = 9
pinTrigger = 0
pinEcho = 1

# Functies om de ADC te activeren/deactiveren voor analoge lezingen
def ActiveerADC():
    wiringpi.digitalWrite(pin_CS_ADC, 0) # Activeer ADC met CS
    time.sleep(0.000005)

def DeactiveerADC():
    wiringpi.digitalWrite(pin_CS_ADC, 1) # Deactiveer ADC met CS
    time.sleep(0.000005)
# Lees een waarde van een specifiek ADC kanaal
def LeesADC(adcNum):
    if ((adcNum > 7) or (adcNum < 0)):
        return -1
    revLen, recvData = wiringpi.wiringPiSPIDataRW(1,
bytes([1,(8+adcNum)<<4,0]))
    time.sleep(0.000005)
    adcUit = ((recvData[1]&3) << 8) + recvData[2]
    return adcUit

#  Een eenvoudige functie om een LED te laten knipperen
def Knipper(_pin):
    wiringpi.digitalWrite(_pin, 1) # Schrijf 1 (HOOG) naar pin
    time.sleep(0.5)
    wiringpi.digitalWrite(_pin, 0) # Schrijf 0 (LAAG) naar pin
    time.sleep(0.5)

# Initialisatie van de GPIO-pinnen en de SPI-communicatie voor de ADC
wiringpi.wiringPiSetup()
wiringpi.pinMode(pin_CS_ADC, 1) # Stel ce in op modus 1 (UITVOER)
wiringpi.wiringPiSPISetupMode(1, 0, 500000, 0) # (kanaal, poort, snelheid,
modus)
wiringpi.softPwmCreate(pinPWM, 0, 100)
```

```
wiringpi.softPwmWrite(pinPWM, 0)
wiringpi.pinMode(pinBesturing, 1) # Stel pin in op modus 1 (UITVOER)
wiringpi.pinMode(pinRood, 1) # Stel pin in op modus 1 (UITVOER)
wiringpi.pinMode(pinGroen, 1) # Stel pin in op modus 1 (UITVOER)
wiringpi.pinMode(pinBlauw, 1) # Stel pin in op modus 1 (UITVOER)
wiringpi.pinMode(pinEcho, 0) # Stel pin in op modus 0 (INVOER)
wiringpi.pinMode(pinTrigger, 1) # Stel pin in op modus 1 (UITVOER)

# Hoofdlus
try:
    while True:
        # Activeer de ADC, lees een waarde, en deactiveer daarna
        ActiveerADC()
        tmp0 = LeesADC(0) # Lees de waarde van ADC kanaal 0 (potentiometer)
        DeactiveerADC()

        pwmWaarde = int((tmp0 / 1023.0) * 100)
        print("Potentiemeter:", tmp0)

         # Pas de PWM-waarde aan gebaseerd op de potentiometer
        wiringpi.softPwmWrite(pinPWM, tmp0)
        if (tmp0 < 350):
            Knipper(pinBesturing)
        else:
            wiringpi.digitalWrite(pinBesturing, 0)

         # Activeer de ultrasone sensor en meet de afstand
        wiringpi.digitalWrite(pinTrigger, 1)
        time.sleep(0.00001)
        wiringpi.digitalWrite(pinTrigger, 0)
        while (wiringpi.digitalRead(pinEcho) == 0):
            signaalHoog = time.time()
        while (wiringpi.digitalRead(pinEcho) == 1):
            signaalLaag = time.time()
        tijdVerstreken = signaalLaag - signaalHoog
        afstand = tijdVerstreken * 17000
        afstand = round(afstand, 1)

        # Meting is op invloed van de kleur van de led
        ledKleur = "Onbekend"  # Voor het geval geen enkele conditie waar is
        if (afstand < 50):
            wiringpi.digitalWrite(pinGroen, 0)
            wiringpi.digitalWrite(pinBlauw, 0)
            wiringpi.digitalWrite(pinRood, 1)
            ledKleur = "Rood"
        elif (50 < afstand < 80):
            wiringpi.digitalWrite(pinGroen, 1)
            wiringpi.digitalWrite(pinBlauw, 0)
            wiringpi.digitalWrite(pinRood, 0)
```

```
            ledKleur = "Groen"
        else:
            wiringpi.digitalWrite(pinGroen, 0)
            wiringpi.digitalWrite(pinBlauw, 1)
            wiringpi.digitalWrite(pinRood, 0)
            ledKleur = "Blauw"

        # Print de gemeten afstand en de geactiveerde LED kleur
        print(f'Afstand: {afstand} cm, Geactiveerde LED kleur: {ledKleur}')

        time.sleep(0.2)

except KeyboardInterrupt:
    DeactiveerADC()
    print("\nProgramma beëindigd")
```

2.1 Resultaat afstandsmeting + RGB led

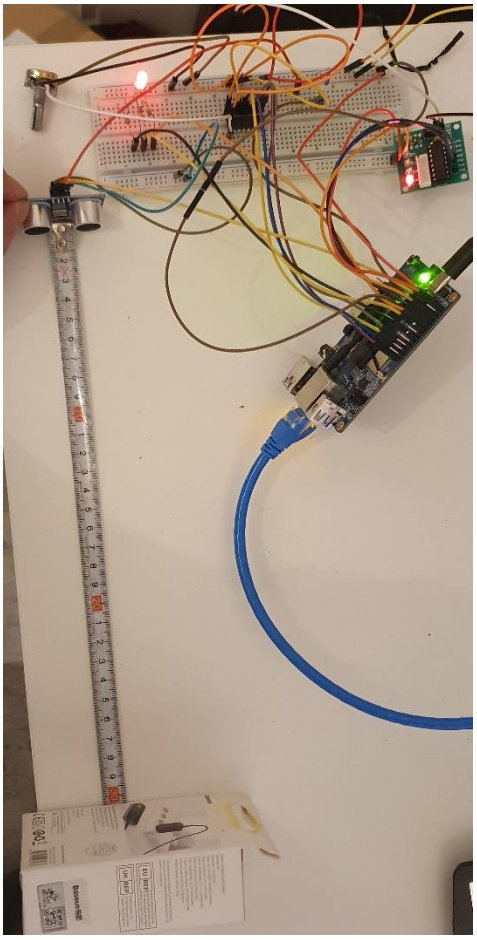
De afstand wordt gemeten door een ultrasone sensor, en op basis van deze afstand wordt een RGB-LED aangestuurd om verschillende kleuren weer te geven:

- **Minder dan 50cm**: De LED kleurt rood.
- **Tussen 50cm en 80cm**: De LED kleurt groen.
- **Meer dan 80cm**: De LED kleurt blauw.

Onderstaande fotos dienen als bewijs.

Foto Bewijs:

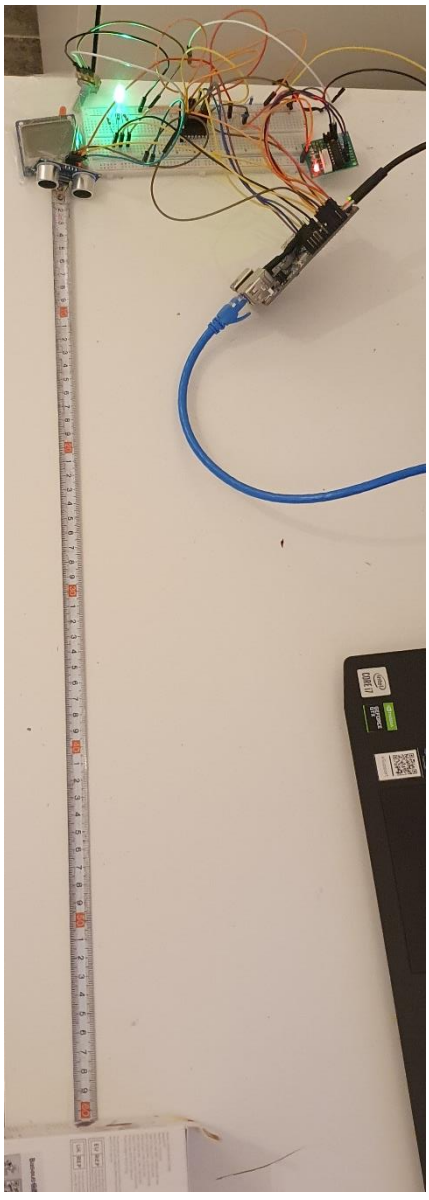
Afstandsmeting < 50 cm



```
Afstand: 48.0 cm, Geactiveerde LED kleur: Rood
Potentiemeter: 732
Afstand: 44.3 cm, Geactiveerde LED kleur: Rood
Potentiemeter: 732
Afstand: 47.7 cm, Geactiveerde LED kleur: Rood
Potentiemeter: 732
Afstand: 47.6 cm, Geactiveerde LED kleur: Rood
Potentiemeter: 732
Afstand: 47.9 cm, Geactiveerde LED kleur: Rood
```

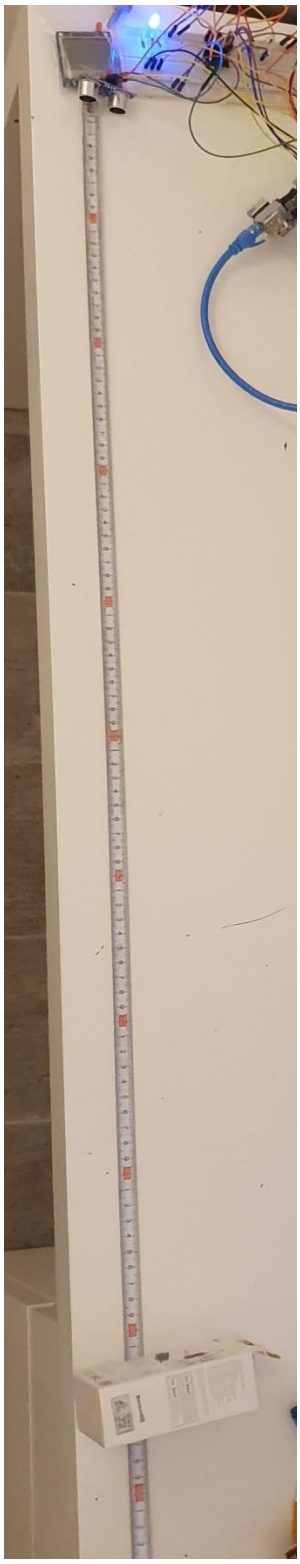
Afstandsmeting tussen 50 cm en 80 cm

```
Afstand: 55.9 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 57.1 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 58.7 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 60.5 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 63.3 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 65.8 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 67.7 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 69.0 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 70.2 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
Potentiemeter: 732
Afstand: 72.1 cm, Geactiveerde LED kleur: Groen
```



Afstandsmeting > 80 cm

```
Potentiemeter: 1023
Afstand: 1201.8 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 1023
Afstand: 1201.6 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 942
Afstand: 1201.6 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 856
Afstand: 1201.5 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 785
Afstand: 1201.6 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 733
Afstand: 1201.6 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 732
```



2.2 Resultaat PWN

Aansturen van een LED met PWM volgens potentiometerwaarde: De helderheid van de eerste led van de driver ULN2003 wordt direct geregeld door de waarde van de potentiometer. Dit wordt bereikt door PWM toe te passen, waarbij de potentiometerwaarde (gelezen via een ADC) wordt omgezet naar een PWM-signaal. De maximale waarde van 1023 resulteert in de LED die op volle sterkte brandt.

```
wiringpi.softPwmCreate(pinPWM, 0, 100)  # Initialisatie van PWM op de pin
wiringpi.softPwmWrite(pinPWM, pwmWaarde)  # Toepassen van PWM-waarde voor
helderheidsregeling

# Dit staat in de while true (Endless loop)
pwmWaarde = int((tmp0 / 1023.0) * 100)  # Omzetting van potentiometerwaarde
naar PWM-waarde
```

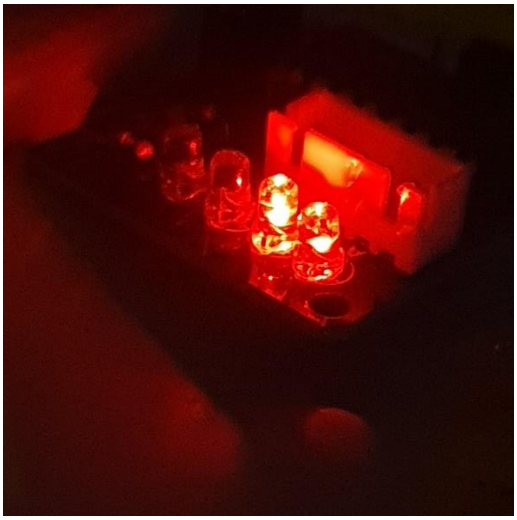
Aansturing van de knipperende LED gebaseerd op potentiometerwaarde: Wanneer de potentiometerwaarde onder 350 daalt, start het knipperen van een tweede led van de driver ULN2003 met een interval van een halve seconde. Dit duidt op een extra visuele indicator die actief wordt bij een lagere helderheid van de eerste led.

```
    # Pas de PWM-waarde aan gebaseerd op de potentiometer
        wiringpi.softPwmWrite(pinPWM, tmp0)
        if (tmp0 < 350):
            Knipper(pinBesturing)
        else:
            wiringpi.digitalWrite(pinBesturing, 0)
```

Deze functionaliteit laat de gebruiker niet alleen toe om de helderheid van de eerste led aan te passen via een potentiometer maar biedt ook een visuele waarschuwing door middel van de tweede led die gaat knipperen wanneer de helderheid van de eerste led onder een bepaalde waarde komt.

Foto bewijs :

```
Potentiemeter: 33
Afstand: 1201.8 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 33
```



Het is lastig te zien op de foto, maar de eerste led brandt zeer zacht, en omdat de waarde van de potentiometer onder de 350 zit, knippert ook de tweede led.

```
Potentiemeter: 626
Afstand: 1202.0 cm, Geactiveerde LED kleur: Blauw
Potentiemeter: 626
```



De eerste led brandt nu feller omdat de waarde van de potentiometer is verhoogd, ook brandt de tweede led niet meer omdat de waarde boven de 350 is.

3 ZELFEVALUATIE

Onderstaande criteria zijn degene die ik moest behalen. De gemarkeerde onderdelen hebben ik volledig behaald.

Deze onderdelen van het project worden op de voorgaande pagina's bewezen

- Aansturen van een led met PWM	5 punten
- Aansturen van de knipperled	4 punten
- Inlezen van de potentiometer	5 punten
- Afstandsmeting < 50 cm	2 punten
- Afstandsmeting tussen 50 cm en 80 cm	2 punten
- Afstandsmeting > 80 cm	2 punten

Ik weet dat de criteria die geel zijn gemarkeerd sowieso zijn gehaald.

Het aansturen van de led met PWM is ook gebruikt, alleen dan niet met een losstaande led maar met een led op een aparte driver. Ik weet echter niet precies of deze criteria allemaal samen gecombineerd moeten worden.

Over het algemeen heb ik wel de indruk dat ik alle criteria heb behaalt.

De link naar de youtube video: https://youtu.be/2CR-PQVFUaI